

Exercícios — Aula 06

Disciplina: Banco de Dados I — Bacharelado em Sistemas de Informação **Tema:** SQL DDL — tipos de dados, restrições e CREATE TABLE **Professor:** Me. Alysson Martins Bruno

Orientações

Leia cada situação com atenção e escolha **apenas uma** alternativa. Antes de marcar, escreva para você mesmo a justificativa da escolha: se ela não couber em uma frase, releia o enunciado.

Todas as questões se resolvem com o conteúdo dos slides, do texto base e do laboratório desta aula. Quando a questão trazer um comando SQL, vale digitá-lo no MySQL e observar o resultado — o banco é o melhor corretor.

As respostas devem ser registradas no questionário da Aula 06, no Google Classroom.

Questão 1

Uma equipe escreveu o script DDL da clínica veterinária e decidiu criar as tabelas na seguinte ordem: animal, tutor, veterinario, consulta, procedimento e consulta_procedimento. Ao executar o script, o primeiro comando falhou.

Avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. No script da clínica, a tabela animal precisa ser criada depois da tabela tutor.

PORQUE

II. Uma chave estrangeira só é aceita se a tabela referenciada já existir no momento em que o comando é executado.

Assinale a alternativa correta.

A A asserção I é verdadeira, e a II é falsa. B As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não justifica a I. C As asserções I e II são verdadeiras, e a II justifica a I. D A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.

Questão 2

Uma clínica veterinária implantou o sistema há seis meses. A coluna que guarda o valor cobrado em cada procedimento foi declarada como valor_praticado FLOAT. Desde então, o relatório mensal de fechamento apresenta diferenças de poucos centavos em relação à soma conferida no caixa.

Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta a análise correta da causa e da correção.

A O problema está no número de casas decimais: bastaria declarar `FLOAT(10,2)` para que os valores passassem a ser armazenados de forma exata.

B O tipo `FLOAT` armazena valores aproximados em ponto flutuante binário; para valores monetários o tipo adequado é `DECIMAL(10,2)`, que armazena o valor de forma exata.

C A diferença decorre da ausência de uma restrição `CHECK` que impeça o registro de valores negativos na coluna.

D Valores monetários devem ser armazenados em `VARCHAR`, de modo a preservar exatamente os caracteres digitados, e convertidos para número apenas no programa.

Questão 3

No projeto físico de um banco de dados relacional, chave primária e restrição de unicidade cumprem papéis próximos, mas não idênticos.

Considerando as regras do MySQL, avalie as afirmações a seguir.

I. Uma tabela pode possuir várias restrições `UNIQUE`, mas apenas uma chave primária. II. A chave primária aceita valor nulo desde que a coluna não tenha sido declarada como `NOT NULL`. III. Uma coluna com restrição `UNIQUE` pode conter mais de uma linha com valor nulo. IV. A adoção de um identificador artificial `id` torna desnecessária a restrição de unicidade sobre a chave natural da tabela.

É correto apenas o que se afirma em

A I e II. B II e IV. C I, II e III. D I e III.

Questão 4

Considere o comando a seguir, escrito para a biblioteca comunitária, sabendo que a coluna `livro.id` foi declarada como `BIGINT UNSIGNED`.

```
CREATE TABLE exemplar (  
  id          BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,  
  livro_id    INT          NOT NULL,  
  codigo_tombo VARCHAR(20) NOT NULL,  
  CONSTRAINT pk_exemplar PRIMARY KEY (id),  
  CONSTRAINT fk_exemplar_livro FOREIGN KEY (livro_id)  
    REFERENCES livro (id)  
);
```

Ao ser executado, o comando falha com a mensagem:

```
ERROR 3780 (HY000): Referencing column 'livro_id' and referenced column 'id'
in foreign key constraint 'fk_exemplar_livro' are incompatible.
```

Com base no comando e na mensagem, assinale a alternativa que apresenta a correção adequada.

- A Declarar `livro_id` como `BIGINT UNSIGNED`, igualando o tipo ao da coluna referenciada.
 - B Remover o `NOT NULL` de `livro_id`, pois colunas de chave estrangeira não podem ser obrigatórias.
 - C Declarar `codigo_tombo` como `UNIQUE`, pois a chave estrangeira exige unicidade em alguma outra coluna da tabela.
 - D Declarar `livro_id` como `AUTO_INCREMENT`, para que acompanhe a numeração da tabela referenciada.
-

Questão 5

Ao implementar a tabela `veterinario`, uma equipe adotou `id` artificial como chave primária e concluiu que a coluna `crm` não precisaria de nenhuma restrição, já que não seria a chave primária da tabela.

Considerando o cenário descrito, assinale a alternativa correta.

- A A decisão está correta, pois o identificador artificial substitui, para todos os efeitos, a chave natural da entidade.
 - B A decisão está correta, pois uma tabela que já possui chave primária não pode receber outra restrição de unicidade.
 - C A decisão está incorreta: o `id` é a chave técnica usada nas ligações entre tabelas, enquanto o `CRM` é a chave natural do negócio; sem `UNIQUE (crm)`, o banco aceitaria dois cadastros para o mesmo profissional.
 - D A decisão está incorreta porque o `crm` deveria ser a chave primária da tabela, e a coluna `id` deveria ser eliminada do modelo.
-

Questão 6

Um estudante executou, em um banco recém-criado, o script de criação das tabelas da clínica. Ao chegar à tabela `animal`, recebeu a mensagem:

```
ERROR 1824 (HY000): Failed to open the referenced table 'tutor'
```

Considerando a mensagem apresentada, assinale a alternativa que descreve corretamente a causa e a solução.

A A mensagem indica que a tabela `animal` já existe no banco; a solução é executar `DROP TABLE animal` e repetir o comando.

B A tabela `tutor` ainda não existe nesse banco; criando-a antes e repetindo o comando, a tabela `animal` é criada normalmente.

C A coluna `tutor_id` não foi declarada como `NOT NULL`; acrescentando a cláusula, a chave estrangeira passa a ser aceita.

D O erro decorre do `AUTO_INCREMENT` da coluna `id`, que não pode coexistir com uma chave estrangeira na mesma tabela.

Questão 7

No sistema da clínica veterinária, a tabela `consulta` guarda o histórico clínico de cada animal, com data, motivo e observações do veterinário. A equipe precisa definir o comportamento da chave estrangeira de `consulta` para `animal` quando alguém tentar excluir um animal do cadastro. A coluna `animal_id` é obrigatória.

Considerando o cenário descrito, assinale a alternativa que apresenta a decisão mais adequada e a sua justificativa.

A Usar `ON DELETE RESTRICT`, que impede a exclusão do animal enquanto houver consultas registradas, preservando o histórico clínico.

B Usar `ON DELETE CASCADE`, que exclui automaticamente as consultas do animal, mantendo o banco menor e mais rápido.

C Usar `ON DELETE SET NULL`, que preserva as consultas e apenas desvincula o animal excluído, sem necessidade de outras alterações na tabela.

D Não declarar nenhuma cláusula `ON DELETE`, pois, na ausência dela, o MySQL permite excluir o animal e mantém as consultas como registros independentes.

Questão 8

A clínica realiza, em campanhas de vacinação, procedimentos de cortesia registrados com valor zero. Ao implementar a tabela `procedimento`, a equipe escreveu a restrição:

```
CONSTRAINT ck_procedimento_valor CHECK (valor_referencia > 0)
```

Considerando o cenário descrito e o comportamento do MySQL 8.4, assinale a alternativa correta.

A A restrição não produz efeito algum, pois o MySQL aceita a sintaxe do CHECK mas não a aplica na gravação dos dados.

B A restrição é adequada, pois valores iguais a zero indicam erro de digitação e devem ser recusados pelo banco em qualquer situação.

C A restrição impede o cadastro de valores negativos, mas permite o cadastro de procedimentos gratuitos, atendendo integralmente à regra do negócio.

D A restrição recusa o cadastro dos procedimentos de cortesia, que são legítimos no negócio; a regra adequada ao caso é `valor_referencia >= 0`.

Questão 9

A tabela consulta do sistema da clínica foi criada com a restrição:

```
CONSTRAINT uq_consulta_agenda UNIQUE (veterinario_id, data_hora)
```

Com base no comando apresentado, assinale a alternativa que descreve corretamente a regra de negócio representada.

A O mesmo veterinário não pode atender duas vezes o mesmo animal, mesmo em datas diferentes.

B O mesmo veterinário não pode ter duas consultas no mesmo horário, embora dois veterinários diferentes possam atender no mesmo horário.

C Nenhuma consulta pode ser marcada no mesmo horário de outra em toda a clínica, independentemente do veterinário.

D Cada veterinário pode registrar apenas uma consulta por dia, qualquer que seja o horário escolhido.

Questão 10

Depois de criar as tabelas e cadastrar os primeiros tutores, a equipe percebeu dois problemas na tabela tutor: a coluna telefone foi declarada como VARCHAR(11) e não comporta o formato usado no atendimento, e faltou a coluna cidade, exigida pelo setor de faturamento. Os dados já cadastrados precisam ser preservados.

Considerando o cenário descrito, assinale a alternativa que apresenta o procedimento adequado.

A Executar `DROP DATABASE clinica_veterinaria` e refazer o script corrigido, recadastrando os tutores em seguida.

B Criar uma tabela tutor2 com a estrutura correta e manter as duas tabelas em uso, para não perder os dados já cadastrados.

C Corrigir o arquivo .sql original e executá-lo novamente, pois o MySQL compara o arquivo com a estrutura existente e aplica apenas as diferenças.

D Executar ALTER TABLE tutor MODIFY COLUMN telefone VARCHAR(20); e ALTER TABLE tutor ADD COLUMN cidade VARCHAR(60);, preservando os dados existentes.